

Türkiye ve Uzay Araştırmaları

FB.7.1.1. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırabilme

HATIRLAYALIM

- Uzay, Dünya'nın atmosferinin dışında kalan ve gök cisimlerinin bulunduğu çok geniş bir ortamdır; tamamen boş değildir.
- Uzay teknolojileri; görevine, kimin kontrol ettiğine, enerjisini nereden sağladığına ve yeniden kullanılıp kullanılmadığına göre karşılaştırılır.
- Uzay teleskopları atmosferin engeline takılmadığı için daha net görüntü alır. Yer tabanlı teleskoplar daha ucuzdur; bakımları daha kolaydır.
- Uzay araştırmaları için geliştirilen bazı teknolojiler bugün günlük hayatta da kullanılır.

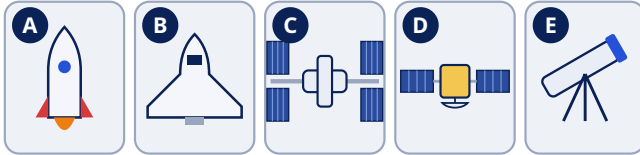
1 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|-----------------------|--|
| c 1. Astronom | a) Teleskopların bulunduğu kubbe biçimli yapı |
| b 2. Astronot | b) Uzaya giden kişi |
| e 3. Kozmonot | c) Gök bilimci |
| d 4. Taykonot | d) Çin'de uzaya giden kişiye verilen ad |
| a 5. Gözlemevi | e) Rusya'da uzaya giden kişiye verilen ad |

2 TABLOYU TAMAMLA

Görselde bazı uzay teknolojileri harflerle gösterilmiştir. Her açıklamanın yanına uygun teknolojinin harfini yazınız. İki harf artacaktır.



Açıklama	Harf
Astronotların yaşayıp deney yaptığı, yörüngede hareket eden araçtır.	C
Gök cisimlerini gözlemek için kullanılır.	E
Bir gök cisminin çevresinde dolanır; iletişim ve gözlem için kullanılır.	D

3 SIRALAMA

Olayları eskiden yeniye doğru sıralayınız. Kutulara 1'den 5'e kadar numara yazınız.

- 1 Hubble uzay teleskobu yörüngeye yerleştirildi.
- 2 Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kuruldu.
- 4 İMECE uydusu uzaya gönderildi.
- 3 James Webb uzay teleskobu uzaya gönderildi.
- 5 Alper Gezeravcı uzaya gitti.

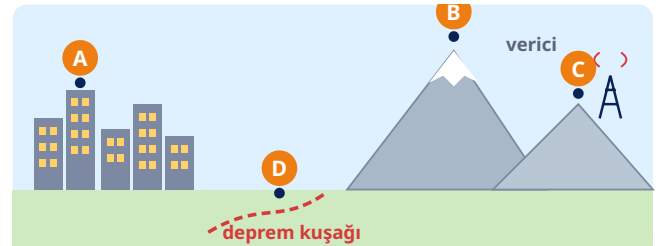
4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | |
|---|--|
| Uzay tamamen boştur; içinde hiçbir madde yoktur. | D ☐ Y ☒ |
| Uzay istasyonu enerjisini güneş panellerinden sağlar. | D ☒ Y ☐ |
| Uzay sondası, içindeki astronotlar tarafından kontrol edilir. | D ☐ Y ☒ |
| Uzay istasyonunun ömrü bakım ve onarımla uzatılabilir. | D ☒ Y ☐ |
| Türkiye'nin uzay serüveni 2018'de başlamıştır. | D ☐ Y ☒ |

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bölgede gözlemevi kurmak için dört yer önerilmiştir. Gözlemevi için en uygun yer hangisidir?



- | | |
|------------|------------|
| A A | B B |
| C C | D D |

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

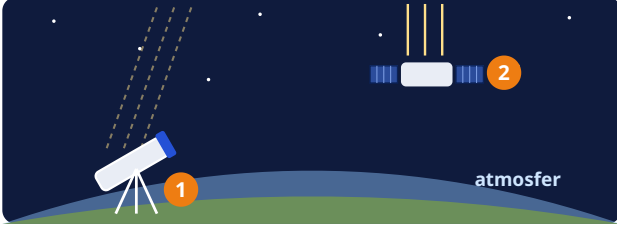
Görsellerde yapay uyduların dört kullanım alanı gösterilmiştir. İMECE uydusunun görevi hangisiyle ilgilidir?



- | | |
|------------|------------|
| A K | B L |
| C M | D N |

7 KISA CEVAP

Görselde 1 ve 2 numaralı teleskoplar gösterilmiştir. Hangisi daha net görüntü elde eder? Nedenini yazınız. Öbür teleskobun bir üstünlüğünü yazınız.



2 numaralı teleskop; atmosfer, atmosfer kirliliği ve uyduların ışık izleri onu etkilemez. 1 numaralı teleskop daha ucuzdur, bakımı kolaydır.

8 KISA CEVAP

Görseldeki ürünlerin ortak özelliği nedir? Bu gruba eklenebilecek bir ürün daha yazınız.



Uzay araştırmaları için geliştirilip günlük hayata geçmişlerdir. Örneğin su filtresi.

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

Gökdoğan astronomi UZAY Gezeravcı Ajansı

- Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini ve yapılarını inceleyen bilim dalına **astronomi** denir.
- Türkiye'nin uzay ve havacılık çalışmalarını yürüten devlet kuruluşu Türkiye Uzay **Ajansı**'dir.
- Yerli ve millî uydular geliştiren kuruluşlardan biri TÜBİTAK **UZAY**'dir.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın astronomu Nüzhet **Gökdoğan**'dir.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir araştırma ekibi bir bölgedeki fay hatlarını belirlemek istiyor. Ekip hangi teknolojinin verilerinden yararlanabilir?

- (A) Uzay roketi (B) Uzay mekiği
(C) Yapay uydu (D) Uzay istasyonu

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Kartta özellikleri verilen uzay teknolojisi hangisidir?

UZAY TEKNOLOJİSİ KARTI

- Dünya'dan kontrol edilen robotik bir araçtır.
- Enerjisini güneş panellerinden sağlar.
- Bir gök cismini ya da uzaydaki olayları incelemek için gönderilir.

- (A) Uzay mekiği (B) Uzay sondası
(C) Yapay uydu (D) Uzay istasyonu

12 TABLOYU TAMAMLA · DÜŞÜN

Uzay roketi ile uzay mekiğini tablodaki özelliklere göre karşılaştırınız.

Özellik	Uzay roketi	Uzay mekiği
Görevi	Uzay araçlarını yörüngeye taşır.	Astronot ve malzemeyi istasyona taşır.
Kontrolü	Dünya'dan	İçindeki astronotlar
Yeniden kullanım	Önceleri tek kullanımlıktı; bugün yeniden kullanılabilir.	Yeniden kullanılabilir.

13 TABLOYU TAMAMLA

Türkiye'nin uydularını görevleriyle birlikte tabloya yazınız.

Uydu	Görevi ya da önemi
TÜRKSAT uyduları	Haberleşme ve iletişim
GÖKTÜRK uyduları	Yüksek çözünürlüklü görüntü alan keşif ve gözlem
TÜRKSAT 6A	İlk yerli ve millî haberleşme uydusu

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görselde ilk Türk astronotun görev kartı verilmiştir. Kartta adı geçen iki uzay teknolojisinin bu görevdeki işlevini yazınız.

GÖREV KARTI · Alper Gezeravcı



Tarih: 19 Ocak 2024
Roket: Falcon 9
Kaldığı yer: Uluslararası Uzay İstasyonu
Süre: 18 gün, 13 bilimsel deney

Falcon 9 bir uzay roketidir; astronotu uzaya taşımıştır.
Uluslararası Uzay İstasyonu astronotun 18 gün yaşayıp 13 deney yaptığı araçtır.